2012 年数学(二) 真题解析

一、选择题

(1)【答案】 (C).

【解】 由 $\lim\limits_{x\to\infty}y=1$,得 $y=1$ 为曲线 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 的水平渐近线;

由 $\lim\limits_{x\to1}y=\infty$,得 $x=1$ 为曲线 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 的铅直渐近线;

由 $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x^2+x}{x^2-1}=\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x}{x-1}=\dfrac{1}{2}$,得 $x=-1$ 不是曲线 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 的铅直渐近线,

且曲线没有斜渐近线,故曲线 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 有两条渐近线,应选(C).

方法点评:渐近线是频繁考点,曲线的渐近线共有三种,即水平渐近线、铅直渐近线和斜渐近线.

若 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A$,称 $y=A$ 为曲线 $y=f(x)$ 的水平渐近线;

若 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=\infty$,称 $x=a$ 为曲线 $y=f(x)$ 的铅直渐近线;

若 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=a(\neq0,\infty)$,$\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-ax]=b$,称 $y=ax+b$ 为曲线 $y=f(x)$ 的斜渐近线.

(2)【答案】 (A).

【解】 **方法一** 由 $f'(x)=\mathrm{e}^x(\mathrm{e}^{2x}-2)\cdots(\mathrm{e}^{nx}-n)+2(\mathrm{e}^x-1)\mathrm{e}^{2x}(\mathrm{e}^{3x}-3)\cdots(\mathrm{e}^{nx}-n)+\cdots+n(\mathrm{e}^x-1)(\mathrm{e}^{2x}-2)\cdots(\mathrm{e}^{(n-1)x}-n+1)\mathrm{e}^{nx}$,

得 $f'(0)=(-1)^{n-1}(n-1)!$,应选(A).

方法二 由导数的定义得

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}(\mathrm{e}^{2x}-2)\cdots(\mathrm{e}^{nx}-n)=(-1)^{n-1}(n-1)!,$$

应选(A).

(3)【答案】 (B).

【解】 由 $a_n>0(n=1,2,\cdots)$ 得数列 $\{S_n\}$ 单调增加,若数列 $\{S_n\}$ 有上界,由极限存在准则得 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 存在.

令 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=S$,则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}S_n-\lim\limits_{n\to\infty}S_{n-1}=S-S=0$,于是 $\{a_n\}$ 收敛;

反之,若 $\{a_n\}$ 收敛,则 $\{S_n\}$ 不一定有上界,如取 $a_n=2$,$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=2$,但 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=+\infty$,即 $\{S_n\}$ 没有上界,故 $\{S_n\}$ 有上界是 $\{a_n\}$ 收敛的充分非必要条件,应选(B).

(4)【答案】 (D).

【解】 由 $I_2-I_1=\int_{\pi}^{2\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x<0$,得 $I_1>I_2$;

由 $I_3-I_2=\int_{2\pi}^{3\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x>0$,得 $I_2<I_3$;

$$I_3 - I_1 = \int_{\pi}^{3\pi} e^{x^2} \sin x \, dx = \int_{\pi}^{2\pi} e^{x^2} \sin x \, dx + \int_{2\pi}^{3\pi} e^{x^2} \sin x \, dx,$$

而 $\int_{2\pi}^{3\pi} e^{x^2} \sin x \, dx \xlongequal{x-\pi=t} \int_{\pi}^{2\pi} e^{(t+\pi)^2} \sin(t+\pi) \, dt = -\int_{\pi}^{2\pi} e^{(x+\pi)^2} \sin x \, dx$,

由 $I_3 - I_1 = \int_{\pi}^{2\pi} [e^{x^2} - e^{(x+\pi)^2}] \sin x \, dx > 0$ 得 $I_1 < I_3$，于是 $I_2 < I_1 < I_3$，应选(D).

(5)【答案】 (D).

【解】 由 $\frac{\partial f}{\partial x} > 0, \frac{\partial f}{\partial y} < 0$，得 $f(x,y)$ 关于 x 为增函数，关于 y 为减函数，

当 $x_1 < x_2$ 时，$f(x_1,y) < f(x_2,y)$，于是 $f(x_1,y_1) < f(x_2,y_1)$，

当 $y_1 > y_2$ 时，$f(x,y_1) < f(x,y_2)$，于是 $f(x_2,y_1) < f(x_2,y_2)$，

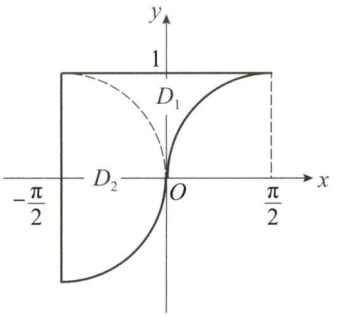
故 $f(x_1,y_1) < f(x_2,y_2)$，应选(D).

(6)【答案】 (D).

【解】 方法一 对称性

令 $D_1 = \{(x,y) \mid -\arcsin y \leqslant x \leqslant \arcsin y, 0 \leqslant y \leqslant 1\}$，

$D_2 = \left\{(x,y) \middle| -\frac{\pi}{2} \leqslant x \leqslant 0, \sin x \leqslant y \leqslant -\sin x\right\}$，



一(6)题图

由对称性得

$$\iint_D (xy^5 - 1) \, dx \, dy = \iint_{D_1} (xy^5 - 1) \, dx \, dy + \iint_{D_2} (xy^5 - 1) \, dx \, dy$$

$$= -\iint_{D_1} dx \, dy - \iint_{D_2} dx \, dy = -\iint_D dx \, dy$$

$$= -\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dx \int_{\sin x}^{1} dy = -\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin x) \, dx = -\pi,$$

应选(D).

方法二 转化为定积分计算

$$D = \left\{(x,y) \middle| -\frac{\pi}{2} \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{2}, \sin x \leqslant y \leqslant 1\right\},$$

则 $\iint_D (xy^5 - 1) \, dx \, dy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dx \int_{\sin x}^{1} (xy^5 - 1) \, dy$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{x(1 - \sin^6 x)}{6} - 1 + \sin x\right] dx = -\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dx = -\pi,$$

应选(D).

方法点评：二重积分对称性是比较重要的考点，计算二重积分时需要特别注意对称性的使用，二重积分对称性如下：

(1) 若 D 关于 y 轴对称，且位于 y 轴右侧区域为 D_1，有

若 $f(-x,y) = -f(x,y)$，则 $\iint_D f(x,y) \, dx \, dy = 0$；

若 $f(-x,y) = f(x,y)$，则 $\iint_D f(x,y) \, dx \, dy = 2\iint_{D_1} f(x,y) \, dx \, dy$.

(2) 若 D 关于 x 轴对称，且位于 x 轴上侧区域为 D_1，有

若 $f(x,-y)=-f(x,y)$，则 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0$；

若 $f(x,-y)=f(x,y)$，则 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\iint\limits_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

(3) 若区域 D 关于 $y=x$ 对称，则 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint\limits_D f(y,x)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

(7)【答案】 (C).

【解】 方法一 $\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}0\\0\\c_3+c_4\end{pmatrix}$，因为 $\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 成比例，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关，应选(C).

方法二 因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 为 3 个三维向量，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关的充分必要条件是 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4|=0$.

而 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4|=\begin{vmatrix}0&1&-1\\0&-1&1\\c_1&c_3&c_4\end{vmatrix}=0$，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关，应选(C).

(8)【答案】 (B).

【解】 由 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，得

$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix},$$

应选(B).

二、填空题

(9)【答案】 1.

【解】 将 $x=0$ 代入 $x^2-y+1=\mathrm{e}^y$ 中，得 $y=0$.

$x^2-y+1=\mathrm{e}^y$ 两边对 x 求导数，得 $2x-\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^y\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，于是 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=0$；

$2x-\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^y\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 两边对 x 求导数，得 $2-\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\mathrm{e}^y\cdot\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2+\mathrm{e}^y\cdot\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$，

将 $x=0,y=0$ 及 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=0$ 代入得 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=1$.

方法点评：求隐函数的导数或高阶导数(或在某一点的导数或高阶导数)是重要的基本考点，本题先将 x 的值代入等式求出对应的 y 的值，等式两边对 x 求导，将已知点代入可得一阶导数，然后再对 x 求导数，代入已知条件可得二阶导数，其他导数可以继续对 x 求导.

(10)【答案】 $\frac{\pi}{4}$.

【解】 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\frac{1}{1+n^2}+\frac{1}{2^2+n^2}+\cdots+\frac{1}{n^2+n^2}\right)$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{1+\left(\frac{i}{n}\right)^2}=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$

$=\arctan x\Big|_0^1=\frac{\pi}{4}$.

方法点评:利用定积分的定义求极限是基本而重要的考点.

用定积分定义求极限,即利用等式$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}f\left(\frac{i}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

要注意两个特征:

(1) 每项的分子各项次数一致、分母的各项次数一致;

(2) 分母次数高于分子一次.

【例 1】 计算$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1^2}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2^2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}}\right)$.

【解】 本题分子次数齐且为零次,分母次数齐且为 1 次,故采用定积分的定义计算,

$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1^2}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2^2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{i}{n}\right)^2}}$

$=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x=\ln(x+\sqrt{1+x^2})\Big|_0^1=\ln(1+\sqrt{2})$.

定积分定义求极限有时和夹逼定理求极限的方法容易混淆,一定要注意定积分定义求极限的两个特征,若出现分子的项或分母的项不齐,一般使用夹逼定理.

【例 2】 求$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)$.

【分析】 虽然本题仍为 n 项求和,但分母各项次数不齐,故使用夹逼定理.

【解】 由$\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\leqslant\frac{1}{\sqrt{n^2+i}}\leqslant\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}(i=1,2,\cdots,n)$,得

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}\leqslant\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\leqslant\frac{n}{\sqrt{n^2+1}},$$

由夹逼定理得$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)=1$.

定积分定义求极限有时会和夹逼定理混合使用,即极限不满足定积分定义求极限的两个特征,先使用夹逼定理,再使用定积分的定义求极限.

【例 3】 求$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}}{n+1}+\frac{\mathrm{e}^{\frac{2}{n}}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\frac{\mathrm{e}^{\frac{n}{n}}}{n+\frac{1}{n}}\right)$.

【解】 $\dfrac{1}{n+1}\sum\limits_{i=1}^{n}\mathrm{e}^{\frac{i}{n}}\leqslant\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}}{n+1}+\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{2}{n}}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{n}{n}}}{n+\frac{1}{n}}\leqslant\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\mathrm{e}^{\frac{i}{n}}$,

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n+1}\sum\limits_{i=1}^{n}\mathrm{e}^{\frac{i}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n+1}\cdot\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\mathrm{e}^{\frac{i}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\mathrm{e}^{\frac{i}{n}}=\int_0^1\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}-1$,

所以由夹逼定理得 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}}{n+1}+\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{2}{n}}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{n}{n}}}{n+\frac{1}{n}}\right)=\mathrm{e}-1$.

(11)【答案】 0.

【解】 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{1}{x}f'\left(\ln x+\dfrac{1}{y}\right)$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{y^2}f'\left(\ln x+\dfrac{1}{y}\right)$，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y^2\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$.

(12)【答案】 $\sqrt{x}$.

【解】 **方法一** 由 $y\mathrm{d}x+(x-3y^2)\mathrm{d}y=0$，得 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}+\dfrac{x}{y}=3y$，解得

$$x=\left(\int 3y\mathrm{e}^{\int\frac{1}{y}\mathrm{d}y}\,\mathrm{d}y+C\right)\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{y}\mathrm{d}y}=\frac{y^3+C}{y},$$

由 $y|_{x=1}=1$ 得 $C=0$，于是 $y^2=x$，故特解为 $y=\sqrt{x}$.

方法二 由 $y\mathrm{d}x+(x-3y^2)\mathrm{d}y=0$ 得

$$(y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y)-3y^2\mathrm{d}y=0,\text{或 }\mathrm{d}(xy-y^3)=0,$$

则 $xy-y^3=C$，

由 $y|_{x=1}=1$ 得 $C=0$，即 $xy-y^3=0$；

再由 $y\neq0$ 且 $y|_{x=1}=1>0$ 得微分方程满足初始条件 $y|_{x=1}=1$ 的解为 $y=\sqrt{x}$.

方法点评：一阶微分方程是基本考查点，基本考查方式是给定特定类型的微分方程，按照特定类型方程的解法或通解公式求解.

但也有一种情况，就是一阶微分方程不属于任何特定类型，此时需要作适当的变形或变换转化为特定类型一阶微分方程，再求解.

【例 1】 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{x+2y}$ 的通解.

【解】 **方法一** 由 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{x+2y}$，得 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}-x=2y$，通解为

$$x=\left[\int 2y\mathrm{e}^{\int(-1)\mathrm{d}y}\,\mathrm{d}y+C\right]\mathrm{e}^{-\int(-1)\mathrm{d}y}=[-2(y+1)\mathrm{e}^{-y}+C]\mathrm{e}^{y}=-2y-2+C\mathrm{e}^{y}(C\text{ 为任意常数}).$$

方法二 令 $x+2y=u$，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-1\right)$，于是有 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\dfrac{2+u}{u}$，

变量分离得 $\left(1-\dfrac{2}{u+2}\right)\mathrm{d}u=\mathrm{d}x$，两边积分得 $u-2\ln|u+2|=x+C$，通解为

$$x+2y-2\ln|x+2y+2|=x+C(C\text{ 为任意常数}).$$

【例 2】 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{(x+y)^2}$ 的通解.

【解】 令 $x+y=u$，则 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{du}{dx}-1$，于是有 $\dfrac{du}{dx}=\dfrac{1+u^2}{u^2}$，

分离变量得 $\left(1-\dfrac{1}{1+u^2}\right)du=dx$，两边积分得 $u-\arctan u=x+C$，

故通解为 $y-\arctan(x+y)=C$（C 为任意常数）.

(13)【答案】 $(-1,0)$.

【解】 $y=x^2+x$ 的曲率为 $\dfrac{2}{[1+(2x+1)^2]^{\frac{3}{2}}}$，令 $\dfrac{2}{[1+(2x+1)^2]^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，

解得 $x=-1$，故曲线上曲率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 的点的坐标为 $(-1,0)$.

(14)【答案】 -27.

【解】 $|\boldsymbol{B}|=-|\boldsymbol{A}|=-3$，$|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{3-1}=|\boldsymbol{A}|^2=9$，

则 $|\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{B}|\cdot|\boldsymbol{A}^*|=-27$.

三、解答题

(15)【解】 (Ⅰ) $a=\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1+x}{\sin x}-\dfrac{1}{x}\right)=\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{\sin x}-\dfrac{1}{x}\right)+\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{\sin x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\sin x}{x\sin x}+1$

$$=\lim_{x\to0}\frac{x-\sin x}{x^2}+1=\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{2x}+1=1.$$

(Ⅱ) $f(x)-a=\dfrac{1+x}{\sin x}-\dfrac{1}{x}-1=\dfrac{x+x^2-\sin x-x\sin x}{x\sin x}$.

方法一　麦克劳林公式法

由 $\sin x=x-\dfrac{x^3}{3!}+o(x^3)$，得 $x\sin x=x^2-\dfrac{x^4}{3!}+o(x^4)$，

从而 $x+x^2-\sin x-x\sin x\sim\dfrac{x^3}{6}$，于是 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-a}{x}=\dfrac{1}{6}$，故 $f(x)-a\sim\dfrac{1}{6}x$.

方法二　待定次数法

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)-a}{x^k}=\lim_{x\to0}\frac{x+x^2-\sin x-x\sin x}{x^{k+2}}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{(x+1)(x-\sin x)}{x^{k+2}}=\lim_{x\to0}\frac{x-\sin x}{x^{k+2}},$$

因为 $x-\sin x$ 为三阶无穷小，所以 $k=1$，

于是 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-a}{x^k}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}=\dfrac{1}{3}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\dfrac{1}{6}$，

故 $f(x)-a\sim\dfrac{1}{6}x$.

(16)【解】 令 $\begin{cases}f'_x=(1-x^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}=0,\\ f'_y=-xye^{-\frac{x^2+y^2}{2}}=0,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}x=1,\\ y=0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=-1,\\ y=0.\end{cases}$

$f''_{xx}=x(x^2-3)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$，$f''_{xy}=y(x^2-1)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$，$f''_{yy}=x(y^2-1)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$，

当$(x,y)=(1,0)$时，$A=f''_{xx}(1,0)=-2e^{-\frac{1}{2}}$，$B=f''_{xy}(1,0)=0$，$C=f''_{yy}(1,0)=-e^{-\frac{1}{2}}$，

由$AC-B^2>0$且$A<0$得$(1,0)$为$f(x,y)$的极大值点，极大值为$f(1,0)=e^{-\frac{1}{2}}$；

当$(x,y)=(-1,0)$时，

$A=f''_{xx}(-1,0)=2e^{-\frac{1}{2}}$，$B=f''_{xy}(-1,0)=0$，$C=f''_{yy}(-1,0)=e^{-\frac{1}{2}}$，

由$AC-B^2>0$且$A>0$得，$(-1,0)$为$f(x,y)$的极小值点，极小值为$f(-1,0)=-e^{-\frac{1}{2}}$.

(17)【解】 设切点为$A(a,\ln a)$，

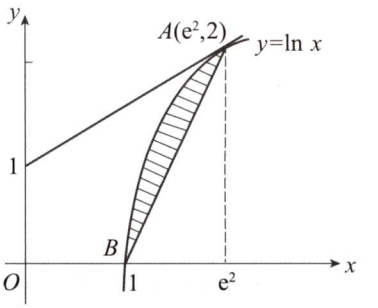
由$\frac{1}{a}=\frac{\ln a-1}{a}$得$a=e^2$，切点为$(e^2,2)$，

切线方程为$y-1=\frac{x}{e^2}$，即$y=\frac{x}{e^2}+1$.

直线$AB:y=\frac{2}{e^2-1}(x-1)$，

区域D的面积为

$S=\int_1^{e^2}\ln x\,dx-\frac{1}{2}\times 2\times(e^2-1)=2$.



三(17)题图

所求体积为

$V=\pi\int_1^{e^2}\ln^2 x\,dx-\frac{\pi}{3}\times 4\times(e^2-1)=\frac{2\pi}{3}(e^2-1)$.

(18)【解】 方法一 $\iint\limits_D xy\,dx\,dy=\frac{1}{4}\int_0^{\pi}(1+\cos\theta)^4\sin\theta\cos\theta\,d\theta$

$=-\frac{1}{4}\int_0^{\pi}(1+\cos\theta)^4\cos\theta\,d(\cos\theta)$

$\xrightarrow{\cos\theta=t}\frac{1}{4}\int_{-1}^{1}t(1+t)^4\,dt$

$=\frac{1}{4}\int_{-1}^{1}(t+4t^2+6t^3+4t^4+t^5)\,dt=\frac{1}{4}\int_{-1}^{1}(4t^2+4t^4)\,dt$

$=2\int_0^1(t^2+t^4)\,dt=\frac{16}{15}$.

方法二 $\iint\limits_D xy\,dx\,dy=\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{1+\cos\theta}r^3\sin\theta\cos\theta\,dr=\frac{1}{4}\int_0^{\pi}(1+\cos\theta)^4\sin\theta\cos\theta\,d\theta$

$=-\frac{1}{4}\int_0^{\pi}(1+\cos\theta)^5\,d(1+\cos\theta)+\frac{1}{4}\int_0^{\pi}(1+\cos\theta)^4\,d(1+\cos\theta)$

$=\frac{1}{4}\left[\frac{1}{5}(1+\cos\theta)^5-\frac{1}{6}(1+\cos\theta)^6\right]_0^{\pi}=\frac{16}{15}$.

(19)【解】 (Ⅰ)由$\begin{cases}f''(x)+f'(x)-2f(x)=0,\\ f''(x)+f(x)=2e^x,\end{cases}$得$f'(x)-3f(x)=-2e^x$，

解得$f(x)=\left[\int(-2e^x)e^{\int-3dx}dx+C\right]e^{-\int-3dx}=Ce^{3x}+e^x$，

代入$f''(x)+f(x)=2e^x$，得$C=0$，故$f(x)=e^x$.

(Ⅱ)$y=f(x^2)\int_0^x f(-t^2)\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{x^2}\int_0^x \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$,

$y'=2x\mathrm{e}^{x^2}\int_0^x \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t+1$，$y''=2(1+2x^2)\mathrm{e}^{x^2}\int_0^x \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t+2x$，

当 $x<0$ 时，$y''<0$；当 $x>0$ 时，$y''>0$，因为 $y(0)=0$，所以 $(0,0)$ 为曲线的拐点.

(20)**【证明】** 令 $f(x)=x\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\cos x-\dfrac{x^2}{2}-1$，

$f'(x)=\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\dfrac{2x}{1-x^2}-\sin x-x$，$f''(x)=\dfrac{4}{(1-x^2)^2}-1-\cos x$.

当 $-1<x<1$ 时，因为 $\dfrac{4}{(1-x^2)^2}\geqslant 4$，$1+\cos x\leqslant 2$，所以 $f''(x)>0$.

又因为 $f'(0)=0$，所以 $\begin{cases}f'(x)<0, & -1<x<0,\\ f'(x)>0, & 0<x<1,\end{cases}$

于是 $x=0$ 为 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内的最小值点，而 $f(0)=0$，

故当 $-1<x<1$ 时，$f(x)\geqslant 0$，即 $x\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\cos x\geqslant 1+\dfrac{x^2}{2}$.

方法点评：证明函数不等式是重要考查点，一般采用单调性进行证明，根据导数或高阶导数符号最终确定函数的单调性，根据函数在某一点的符号情况得到所证的不等式.

(21)**【证明】** (Ⅰ)令 $f_n(x)=x^n+x^{n-1}+\cdots+x-1$，$f_n(x)$ 在 $\left[\dfrac{1}{2},1\right]$ 上连续，

$f_n\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{1}{2^n}\right)}{1-\dfrac{1}{2}}-1=-\dfrac{1}{2^n}<0$，$f_n(1)=n-1>0$，

因为 $f_n\left(\dfrac{1}{2}\right)f_n(1)<0$，所以由零点定理，存在 $x_n\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$，使得 $f_n(x_n)=0$.

当 $x\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$ 时，由 $f'(x)=nx^{n-1}+\cdots+2x+1>0$ 得 $f_n(x)$ 在 $\left(\dfrac{1}{2},1\right)$ 内单调增加，

故函数 $f_n(x)$ 在 $\left(\dfrac{1}{2},1\right)$ 内有唯一的零点，故方程 $x^n+x^{n-1}+\cdots+x=1$ 在 $\left(\dfrac{1}{2},1\right)$ 内有且仅有一个实根.

(Ⅱ)**方法一** 由 $x_n\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)(n=1,2,\cdots)$，所以数列 $\{x_n\}$ 有界，

又由 $x_n^n+x_n^{n-1}+\cdots+x_n=1$ 及 $x_{n+1}^{n+1}+x_{n+1}^n+\cdots+x_{n+1}=1$ 得

$$x_n^n+x_n^{n-1}+\cdots+x_n=x_{n+1}^{n+1}+x_{n+1}^n+\cdots+x_{n+1},$$

于是 $(x_n^n-x_{n+1}^n)+(x_n^{n-1}-x_{n+1}^{n-1})+\cdots+(x_n-x_{n+1})=x_{n+1}^{n+1}>0$，

注意到 $x_n^n-x_{n+1}^n$，$x_n^{n-1}-x_{n+1}^{n-1}$，$\cdots$，x_n-x_{n+1} 同号，则 $\dfrac{1}{2}<x_{n+1}<x_n<1(n=1,2,\cdots)$，

即 $\{x_n\}$ 单调减少，由极限存在准则得数列 $\{x_n\}$ 收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

令 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，由 $x_n^n+x_n^{n-1}+\cdots+x_n=1$ 得 $\dfrac{x_n(1-x_n^n)}{1-x_n}=1$，

因为 $x_n<1$，所以 $\dfrac{x_n(1-x_n^n)}{1-x_n}=1$ 两边取极限得 $\dfrac{A}{1-A}=1$，于是 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\dfrac{1}{2}$.

方法二 由 $f_n\left(\dfrac{1}{2}\right)<0$，$f_{n+1}(x_n)=x_n^{n+1}+x_n^n+x_n^{n-1}+\cdots+x_n-1=x_n^{n+1}>0$ 得

$f_n(x)$ 在 $\left(\dfrac{1}{2},x_n\right)$ 内存在唯一零点 x_{n+1}，即 $\dfrac{1}{2}<x_{n+1}<x_n<1$，

于是数列 $\{x_n\}$ 单调减少且有界，故 $\{x_n\}$ 收敛，即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

令 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，由 $x_n^n+x_n^{n-1}+\cdots+x_n=1$ 得 $\dfrac{x_n(1-x_n^n)}{1-x_n}=1$，

因为 $x_n<1$，所以 $\dfrac{x_n(1-x_n^n)}{1-x_n}=1$ 两边取极限得 $\dfrac{A}{1-A}=1$，于是 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\dfrac{1}{2}$.

(22)**【解】** (Ⅰ) 由行列式按行(或列)展开的性质得

$$|\boldsymbol{A}|=1\times A_{11}+a\cdot A_{41}=M_{11}-aM_{41}=1-a^4.$$

(Ⅱ) 若 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\beta}$ 有无数个解，则 $|\boldsymbol{A}|=0$，即 $a=-1$ 或 $a=1$.

当 $a=-1$ 时，$(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{\beta})=\left(\begin{array}{cccc:c}1&-1&0&0&1\\0&1&-1&0&-1\\0&0&1&-1&0\\-1&0&0&1&0\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc:c}1&0&0&-1&0\\0&1&0&-1&-1\\0&0&1&-1&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$，

因为 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=3<4$，所以方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\beta}$ 有无数个解，通解为

$$\boldsymbol{X}=C\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\-1\\0\\0\end{pmatrix}(C\text{ 为任意常数});$$

当 $a=1$ 时，$(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{\beta})=\left(\begin{array}{cccc:c}1&1&0&0&1\\0&1&1&0&-1\\0&0&1&1&0\\1&0&0&1&0\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc:c}1&1&0&0&1\\0&1&1&0&-1\\0&0&1&1&0\\0&0&0&0&-2\end{array}\right)$，

因为 $r(\boldsymbol{A})\neq r(\overline{\boldsymbol{A}})$，所以方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\beta}$ 无解.

方法点评：行列式虽然不是考查的重点内容，但有几种特殊行列式需要熟练掌握其计算方法：

(1) 三对角行列式，如本题矩阵对应的行列式，这种行列式的计算一般采用行列式按行(或列)的方法展开计算或找递推关系.

(2) 对称矩阵对应的行列式，一般采用所有行加到第一行，提取公因子，再将行列式上(下)三角化计算.

非齐次线性方程组解的讨论，首先运用方程组解的理论确定解的存在性，然后利用初等行变换求方程组通解，这个方法一定要反复练习，熟能生巧.

(23)**【解】** (Ⅰ) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\-1&0&a\\0&a&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&a+1\\0&0&-a-1\end{pmatrix}$，

由 $r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=2$ 及 $r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A})$ 得 $a=-1$.

(Ⅱ) 当 $a=-1$ 时，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&2\\0&2&2\\2&2&4\end{pmatrix}$，

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&0&-2\\0&\lambda-2&-2\\-2&-2&\lambda-4\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-2)(\lambda-6)=0$，

得 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=0,\lambda_2=2,\lambda_3=6$.

当 $\lambda_1=0$ 时，由 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 即 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 得 $\lambda_1=0$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$；

当 $\lambda_2=2$ 时，由 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 得 $\lambda_2=2$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$；

当 $\lambda_3=6$ 时，由 $(6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 得 $\lambda_3=6$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$，

单位化得 $\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$，

令 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，在正交变换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}$ 下，二次型 f 的标准形为

$$f=2y_2^2+6y_3^2.$$

方法点评：本题综合考查了矩阵的性质、特征值与特征向量理论、正交变换法化二次型为标准形等重要知识点，综合性高、覆盖面广，且涉及的都是线性代数的重点内容，需要熟练掌握所涉及知识理论体系的方法.

在解读条件 $r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=2$ 时，一般做法是，先进行矩阵的乘法，再阶梯化，根据矩阵的秩求出 a，但这样做比较费时，如果想到性质 $r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A})$，则本题运算量会大幅下降，所以熟练掌握线性代数有关方法对解题非常重要.